Packet Tracer - Guide de configuration HSRP

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Passerelle par défaut
R1_221	G0/0	10.1.1.1/30	N/A
	G0/1	192.168.1.1/24	
	G0/2	10.1.1.9/30	
R2_221	G0/0	10.1.1.2/30	N/A
	G0/1	10.1.1.5/30	
	G0/2	10.100.100.1/30	
R3_221	G0/0	192.168.1.3/24	N/A
	G0/1	10.1.1.6/30	
	G0/2	10.1.1.10/30	
I-Net	G0/1	10.100.100.2/30	N/A
Passerelle virtuelle HSRP	Virtuel	192.168.1.254/24	N/A
S1_xBr	VLAN 1	192.168.1.11/24	192.168.1.1
S3_xBr	VLAN 1	192.168.1.13/24	192.168.1.3
PC-A_221	Carte réseau	192.168.1.101/24	192.168.1.1
PC-B_221	Carte réseau	192.168.1.103/24	192.168.1.3
Serveur web _221	Carte réseau	209.165.200.226/27	209.165.100.225

Remarque: Le routeur I-Net est présent dans le cloud Internet et n'est pas accessible dans cette activité.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Objectifs

Dans cette activité Packet Tracer, vous apprendrez comment configurer Hot Standby Router Protocol (HSRP) pour fournir des périphériques de passerelle par défaut redondants aux hôtes des réseaux locaux. Après avoir configuré HSRP, vous testez la configuration pour vérifier que les hôtes peuvent utiliser la passerelle par défaut redondante si le périphérique de passerelle actuel devient indisponible.

• Configurez un routeur actif HSRP.

• Configurez un routeur de secours HSRP.

• Vérifiez le fonctionnement du protocole HSRP.

Contexte/scénario

Le protocole Spanning Tree assure une redondance sans boucle entre les commutateurs d'un réseau local. Cependant, il ne fournit pas de passerelles redondantes par défaut pour les appareils des utilisateurs finaux au sein du réseau si un routeur de passerelle tombe en panne. Les FHRP (First Hop Redundancy Protocols) fournissent des passerelles redondantes par défaut pour les dispositifs finaux sans qu'aucune configuration supplémentaire de l'utilisateur final ne soit nécessaire. En utilisant un FHRP, deux ou plusieurs routeurs peuvent partager la même adresse IP virtuelle et la même adresse MAC et peuvent agir comme un seul routeur virtuel. Les hôtes du réseau sont configurés avec une adresse IP partagée comme passerelle par défaut. Dans cette activité Packet Tracer, vous allez configurer le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) de Cisco, qui est un FHRP.

Vous allez configurer HSRP sur les routeurs R1 et R3, qui servent de passerelles par défaut pour les hôtes sur LAN 1 et LAN 2. Lorsque vous configurez HSRP, vous allez créer une passerelle virtuelle qui utilise la même adresse de passerelle par défaut pour les hôtes des deux réseaux locaux. Si un routeur de passerelle devient indisponible, le second routeur prend le relais en utilisant la même adresse de passerelle par défaut que celle utilisée par le premier routeur. Étant donné que les hôtes sur les réseaux locaux sont configurés avec l'adresse IP de la passerelle virtuelle comme passerelle par défaut, les hôtes retrouvent la connectivité aux réseaux distants une fois que HSRP active le routeur restant.

Instructions

Partie 1 : Vérification de la connectivité

Étape 1: Tracez le chemin d'accès au serveur Web depuis le PC-A_xBr.

a. Accédez au bureau de PC-A_xBr et ouvrez une invite de commandes.

b. Suivez le chemin d'accès depuis PC-A_xBr vers le serveur Web en exécutant la commande **tracert 209.165.200.226** .

Quels périphériques se trouvent sur le chemin d'accès de PC-A au serveur Web ? Utilisez la table d'adressage pour déterminer les noms de périphériques.

Les phériphériques sont : R1 (G0/1),R2 (G0/0), I-NET (G0/1)

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Tracez le chemin d'accès au serveur Web depuis le PC-B_221.

Répétez le processus à l'étape 1 de PC-B_221.

Quels périphériques se trouvent sur le chemin d'accès de PC-B_221 au serveur Web_221?

Les périphériques sont : R3 (G0/0), R2 (G0/0), I-NET (G0/1)

Étape 3: Observez le comportement du réseau lorsque R3_xBr devient indisponible.

a. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre d'outils Packet Tracer et supprimez le lien entre **R3**_xBr et **S3**_xBr .

b. Ouvrez une invite de commandes sur PC-B_xBr. Exécutez la commande **tracert** avec le serveur Web comme destination.

c. Comparez la sortie actuelle avec la sortie de la commande de l'étape 2.

Quels sont les résultats ?

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1   *         *         *         Request timed out.
  2   *         *         *         Request timed out.
  3   *         *         *         Request timed out.
  4   *         *         *         Request timed out.
  5   *         *         *         Request timed out.
  6   *         *         *         Request timed out.
  7   *         *         *         Request timed out.
```

Il ne peut pas contacter le serveur web car le lien a été rompu

d. Cliquez sur l'icône **Connexions** située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer. Recherchez et sélectionnez l'icône **Copper Strait-Through** dans la palette des types de connexion.

e. Cliquez sur **S3**_xBr et sélectionnez le port **GigbitEthernet0/2** . Cliquez sur **R3**_xBr et sélectionnez le port **GigabitEthernet0/0** .

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. Une fois que les voyants de liaison sur la connexion sont tous les deux verts, testez la connexion en ping sur le serveur Web. La requête ping devrait aboutir.

Capture d'écran du ping :

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2 : Configurer les routeurs actifs et de secours HSRP

Étape 1: Configurez HSRP sur R1_xBr.

a. Configurez HSRP sur l'interface LAN G0/1 de R1.

```
R1(config)# interface g0/1
```

b. Spécifiez le numéro de version du protocole HSRP. La version la plus récente est la version **2**.

Remarque : La version de secours 1 ne prend en charge que l'adressage IPv4.

```
R1(config-if)# standby version 2
```

c. Configurez l'adresse IP de la passerelle virtuelle par défaut. Cette adresse doit être configurée sur tous les hôtes qui nécessitent les services de la passerelle par défaut. Il remplace l'adresse de l'interface physique du routeur qui a été précédemment configurée sur les hôtes.

Plusieurs instances de HSRP peuvent être configurées sur un routeur. Vous devez spécifier le numéro de groupe HSRP pour identifier l'interface virtuelle entre les routeurs d'un groupe HSRP. Ce nombre doit être cohérent entre les routeurs du groupe. Le numéro de groupe pour cette configuration est 1.

```
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
```

d. Désignez le routeur actif pour le groupe HSRP. C'est le routeur qui sera utilisé comme périphérique de passerelle à moins qu'il ne tombe en panne ou que le chemin d'accès ne devienne inactif ou inutilisable. Spécifiez la priorité de l'interface du routeur. La valeur par défaut est 100. Une valeur plus élevée déterminera quel routeur est le routeur actif. Si les priorités des routeurs dans le groupe HSRP sont les mêmes, le routeur avec l'adresse IP configurée la plus élevée deviendra le routeur actif.

```
R1(config-if)# standby 1 priority 150
```

R1_xBr fonctionnera en tant que routeur actif et le trafic des deux réseaux locaux l'utilisera comme passerelle par défaut.

e. S'il est souhaitable que le routeur actif reprenne ce rôle lorsqu'il est à nouveau disponible, configurez-le pour préemption du service du routeur de secours. Le routeur actif prend en charge le rôle de passerelle lorsqu'il redevient opérationnel.

```
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

Quelle sera la priorité du HSRP de R3_xBr lorsqu'il sera ajouté au groupe 1 du HSRP ?

Si on lui attribue pas de valeur, ça sera 100 qui est la valeur par défaut

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Capture d'écran de la commande show run :

```
R1#show run
Building configuration...
Current configuration : 1004 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524ORMY-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby version 2
standby 1 ip 192.168.1.254
standby 1 priority 150
standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 10
log-adjacency-changes
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
line con 0
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1004 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524ORMY-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby version 2
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 standby 1 ip 192.168.1.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 10.1.1.9 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

Étape 2: Configurez HSRP sur R3_xBr.

Configurez R3_xBr comme routeur de secours.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. Configurez l'interface R3_xBr connectée au LAN 2.

b. Répétez uniquement les étapes 1b et 1c ci-dessus.

Capture d'écran de la commande show run :

```
show run
Building configuration...
Current configuration : 962 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
--More--
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524O4E8-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
standby version 2
standby 1 ip 192.168.1.254
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.1.1.10 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 10
log-adjacency-changes
network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.5
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
line con 0
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

```
show run
Building configuration...

Current configuration : 962 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
 --More--
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524O4E8-
!
!
!
!
!
!
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.1.254
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 10.1.1.10 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 10
 log-adjacency-changes
 network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.5
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end


R3#
R3#
R3#
R3#
R3#
R3#
R3#
R3#
R3#
```

Étape 3: Vérifiez la configuration HSRP

a. Vérifiez HSRP en exécutant la commande **show standby** sur le R1 et le R3. Vérifiez les valeurs du rôle HSRP, du groupe, de l'adresse IP virtuelle de la passerelle, de la préemption et de la priorité. Notez que HSRP identifie également les adresses IP du routeur actif et de secours pour le groupe.

```
R1# show standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1 (version 2)
 State is Active
 4 state changes, last state change 00:00:30
 Virtual IP address is 192.168.1.254
 Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 Next hello sent in 1.696 secs
 Preemption enabled
 Active router is local
 Standby router is 192.168.1.3
 Priority 150 (configured 150)
 Group name is "hsrp-Gi0/1-1" (default)

R3# show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
 State is Standby
 4 state changes, last state change 00:02:29
 Virtual IP address is 192.168.1.254
 Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
 Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 0.720 secs
 Preemption disabled
 Active router is 192.168.1.1
 MAC address is d48c.b5ce.a0c1
 Standby router is local
 Priority 100 (default 100)
 Group name is "hsrp-Gi0/0-1" (default)
```

À l'aide du résultat ci-dessus, répondez aux questions suivantes :

Quel est le routeur actif ?

C’est le routeur R1 car on voit state is active dans r1

Quelle est l'adresse MAC pour l'adresse IP virtuelle ?

C’est 0000.0C9F.F001

Quelle est l'adresse IP et la priorité du routeur de secours ?

L’adresse ip est : 192.168.1.3 et la priorité est 100

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Utilisez la commande **show standby brief** sur le R1 et le R3 pour afficher un résumé de l'état HSRP. Voici un exemple de résultat.

```
R1# show standby brief
 P indicates configured to preempt.
                     |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gi0/1 1 150 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.254

R3# show standby brief
 P indicates configured to preempt.
                     |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gi0/0 1 100 Standby 192.168.1.1 local 192.168.1.254
```

c. Modifiez l'adresse de la passerelle par défaut du PC-A_xBr, du PC-C_xBr, du S1_xBr et du S3_xBr.

Quelle adresse devez-vous utiliser ?

On doit utiliser l'adresse ip : 192.168.1.254

Vérifiez les nouveaux paramètres. Émettez un ping depuis PC-A et PC-C vers le serveur Web. Les requêtes ping ont-elles abouti ?

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

Oui

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3 : Observez l'opération HSRP

Étape 1: Rendre le routeur actif indisponible.

Ouvrez une invite de commandes sur **PC-B**_xBr et entrez la commande **tracert 209.165.200.226** .

Le chemin est-il différent du chemin utilisé avant la configuration de HSRP ?

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.2
  3   0 ms      0 ms      0 ms      10.100.100.2
  4   0 ms      0 ms      0 ms      209.165.200.226
```

Oui, le chemin passe par R1 au lieu de R3

Étape 2: Brisez le lien vers R1_xBr.

a. Sélectionnez l'outil Supprimer dans la barre d'outils Packet Tracer et supprimez le câble qui relie R1_xBr à S1_xBr.

b. Revenez immédiatement sur PC-B_xBr et exécutez à nouveau la commande **tracert 209.165.200.226** . Observez la sortie de la commande jusqu'à ce que la commande termine son exécution. Vous devrez peut-être répéter la trace pour voir le chemin complet.

En quoi cette trace était-elle différente de la trace précédente ?

Cette trace est différente car la on voit que les paquets passent par R3

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1   *         *         0 ms      192.168.1.3
  2   *         *         *         Request timed out.
  3   *         *         *         Request timed out.
  4   0 ms      0 ms      2 ms      209.165.200.226
```

HSRP subit un processus pour déterminer quel routeur doit prendre le relais lorsque le routeur actif devient indisponible. Ce processus prend du temps. Une fois que le processus est terminé, le routeur de secours R3 devient actif et est utilisé comme passerelle par défaut pour les hôtes sur LAN 1 et LAN 2.

Étape 3: Restaurer le lien vers R1_xBr.

a. Reconnectez R1 à S1 à l'aide d'un câble direct en cuivre.

b. Exécutez une trace du PC-B_xBr vers le serveur Web. Vous devrez peut-être répéter la trace pour voir le chemin complet.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quel chemin est utilisé pour accéder au serveur Web ?

Il réutilise R1

Si la commande preempt n'a pas été configurée pour le groupe HSRP sur R1_xBr, les résultats auraient-ils été les mêmes ?

Non, R3 serait toujours le routeur principal

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco